

Lazo cerrado, PID y control on-off

Índice

1. Lazo cerrado con controlador	1
2. Control PID	2
3. Sintonización del PID	2
3.1. Método 1 — curva de reacción (lazo abierto)	2
3.2. Método 2 — ganancia última (lazo cerrado)	3
3.3. El problema del <i>windup</i>	3
4. Control on-off	3
5. Control on-off con histéresis	4
6. Los scripts de clase, rehechos en Python	4
6.1. clase2.m: por qué esas ganancias no son una sintonía	4
6.2. clase4.slx: el ruido y para qué sirve realmente la histéresis	7
7. Ejercicios propuestos	8
7.1. Respuestas	8

Transcripción de las páginas 21 y 22 del cuaderno.

1. Lazo cerrado con controlador

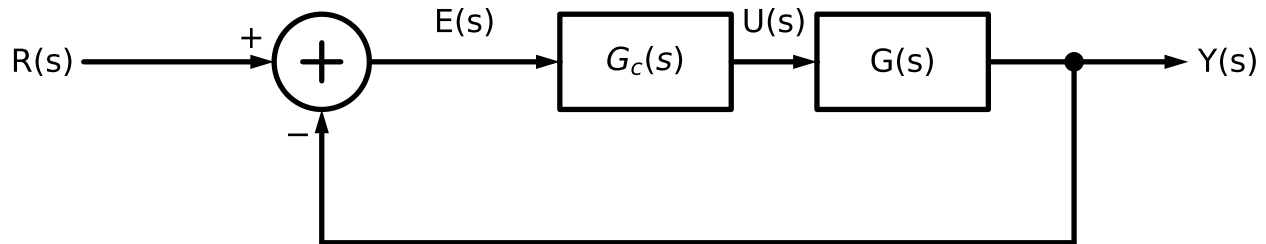


Figura 1: Lazo cerrado con controlador y planta

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_c(s) G(s)}{1 + G_c(s) G(s)}$$

2. Control PID

En el tiempo:

$$u(t) = K \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int e(t) dt + T_d \frac{de(t)}{dt} \right]$$

Aplicando Laplace:

$$U(s) = K \left[E(s) + \frac{1}{T_i} \frac{E(s)}{s} + T_d s E(s) \right]$$

Función de transferencia del controlador:

$$\boxed{G_c = \frac{U(s)}{E(s)} = K \left[1 + \frac{1}{T_i} \frac{1}{s} + T_d s \right]} \quad (\text{PID})$$

3. Sintonización del PID

Tema explícito de la Unidad 3 del temario que no llegó a aparecer en el cuaderno — se completa acá porque es, literalmente, el objetivo declarado de esa unidad: tener el PID no alcanza, hay que saber elegir K , T_i , T_d .

Las reglas de **Ziegler-Nichols** (1942) siguen siendo el punto de partida más enseñado: no dan el ajuste óptimo, pero dan un punto de arranque razonable a partir de mediciones simples de la planta.

3.1. Método 1 — curva de reacción (lazo abierto)

Se aplica a plantas **estables sin integrador** que responden a un escalón con forma de “S” (sobreamortiguadas o con retardo) — exactamente el Modelo sobreamortiguado $Ke^{-T_d s}/(\tau s + 1)$ que ya se planteó en el capítulo de identificación.

Del ensayo a lazo abierto se miden tres números sobre la curva de reacción: K (ganancia estática, y_{ss}/x_{ss}), L (retardo aparente, donde la tangente en el punto de inflexión corta al eje de tiempo) y τ (constante de tiempo, desde ese cruce hasta donde la tangente llega a y_{ss}).

Controlador	K_p	T_i	T_d
P	$\tau/(KL)$	—	—
PI	$0.9\tau/(KL)$	$L/0.3$	—
PID	$1.2\tau/(KL)$	$2L$	$0.5L$

Ejemplo. Ensayo da $K = 2$, $L = 0.5$ s, $\tau = 2$ s. Para PID:

$$K_p = \frac{1.2(2)}{(2)(0.5)} = 2.4 \quad T_i = 2(0.5) = 1 \text{ s} \quad T_d = 0.5(0.5) = 0.25 \text{ s}$$

3.2. Método 2 — ganancia última (lazo cerrado)

Se usa cuando no se puede (o no conviene) sacar la planta de operación para un ensayo a lazo abierto. Con solo control **proporcional** ($T_i \rightarrow \infty$, $T_d = 0$) en el lazo, se sube K_p hasta que la salida oscile de forma **sostenida** (ni crece ni decae) — ese es el punto de estabilidad marginal visto en el criterio de Routh/margen de ganancia. Se registran: K_u (ganancia última, la K_p a la que empezó a oscilar) y P_u (periodo de esa oscilación).

Controlador	K_p	T_i	T_d
P	$0.5 K_u$	—	—
PI	$0.45 K_u$	$P_u/1.2$	—
PID	$0.6 K_u$	$P_u/2$	$P_u/8$

Ejemplo. Se encuentra oscilación sostenida en $K_u = 4$, con $P_u = 2$ s. Para PID:

$$K_p = 0.6(4) = 2.4 \quad T_i = \frac{2}{2} = 1 \text{ s} \quad T_d = \frac{2}{8} = 0.25 \text{ s}$$

(Es coincidencia que salga igual al ejemplo anterior — son dos plantas distintas con dos métodos distintos; se eligieron los datos para que el resultado fuera fácil de comparar entre tablas.)

Cuándo usar cuál: la curva de reacción es más segura (no hay que llevar el sistema al borde de la inestabilidad a propósito), pero requiere poder ensayar a lazo abierto. La ganancia última se usa cuando eso no es posible, con la planta ya operando en lazo cerrado — con el cuidado de no dejar la oscilación sostenida corriendo más tiempo del necesario para medir P_u .

3.3. El problema del *windup*

La acción integral sigue acumulando error mientras exista, **incluso si el actuador ya se saturó** (una válvula 100 % abierta, un PWM al 100 %) y no puede entregar más señal de control real. El integrador sigue creciendo por dentro sin que la salida real cambie — al “enrollarse” (*windup*) acumula un término enorme, y cuando el error finalmente cambia de signo, el sistema tarda en “desenrollarse” antes de reaccionar: se ve como un sobrepaso grande y lento, muy por encima de lo que predice el modelo lineal del PID.

Anti-windup por saturación (clamping), la solución más simple: cuando la salida del controlador se satura, se **detiene la integración** (no se suma más error al integrador) hasta que la salida vuelve a estar dentro de rango. Esquemas más finos (*back-calculation*) restan del integrador la diferencia entre la salida calculada y la salida realmente aplicada, para que el integrador “sepa” que se saturó y se corrija más rápido — pero el clamping ya resuelve la mayoría de los casos prácticos con control on/off o PWM.

4. Control on-off

El cuaderno dibuja la señal de control $u(t)$ conmutando entre U_{max} y U_{min} , y la variable $h(t)$ subiendo hacia el *setpoint* y oscilando alrededor de él.

5. Control on-off con histéresis

Se define una banda alrededor del *setpoint*: $SP + \Delta$ y $SP - \Delta$. La salida conmuta a U_{min} al superar el límite superior y vuelve a U_{max} al caer por debajo del límite inferior, de modo que $u(t)$ no conmuta de forma continua.

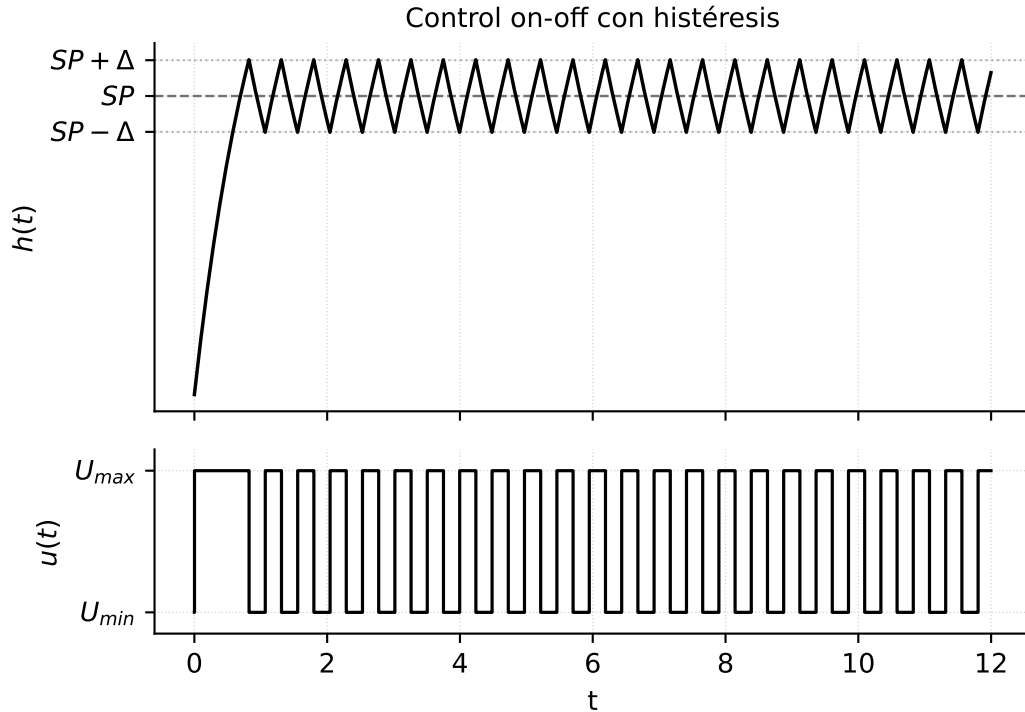


Figura 2: Control on-off con histéresis

(La figura reproduce el trazo del cuaderno simulando una planta de primer orden; los valores de Δ y de la constante de tiempo son ilustrativos.)

6. Los scripts de clase, rehechos en Python

Dos archivos de la materia corresponden a este capítulo: `clase2.m` (un PID sobre una planta de tercer orden) y `clase4.slx` (un lazo on-off con ruido en la medida). Los dos se rehacen acá con Python, y los dos dejan una lección que no es la que parece a primera vista.

6.1. `clase2.m`: por qué esas ganancias no son una sintonía

```
s = tf('s');  
g = (s+3)/[(s+2)*(s^2+s+8)]  
k = 386; Td = 1000; Ti = 900;  
gc = k*[1+(1/Ti)*(1/s)+Td*s]  
T = feedback(gc*g,1)
```

Traducido, con las ganancias en la forma paralela (K_p , K_i , K_d) que es la que se programa:

$$K_p = K = 386 \quad K_i = \frac{K}{T_i} = \frac{386}{900} = 0.429 \quad K_d = K T_d = 386 \times 1000 = 386\,000$$

```
import control as ct, numpy as np

G = ct.tf([1, 3], np.polymul([1, 2], [1, 1, 8]))
Gc = ct.tf([386*1000, 386, 386/900], [1, 0]) # Kd s^2 + Kp s + Ki, sobre s
T = ct.feedback(Gc*G, 1)
print(np.round(T.poles(), 6))
# [-3.86e+05+0j, -5.07e-04+9.24e-04j, -5.07e-04-9.24e-04j]
```

El lazo es estable —los tres polos tienen parte real negativa— y el error estacionario es cero. Si uno simula seis segundos y mira la gráfica, parece un PID impecable. Pero los polos están separados por **nueve órdenes de magnitud**, y eso no pasa en un diseño; pasa cuando los números se pusieron a tanteo.

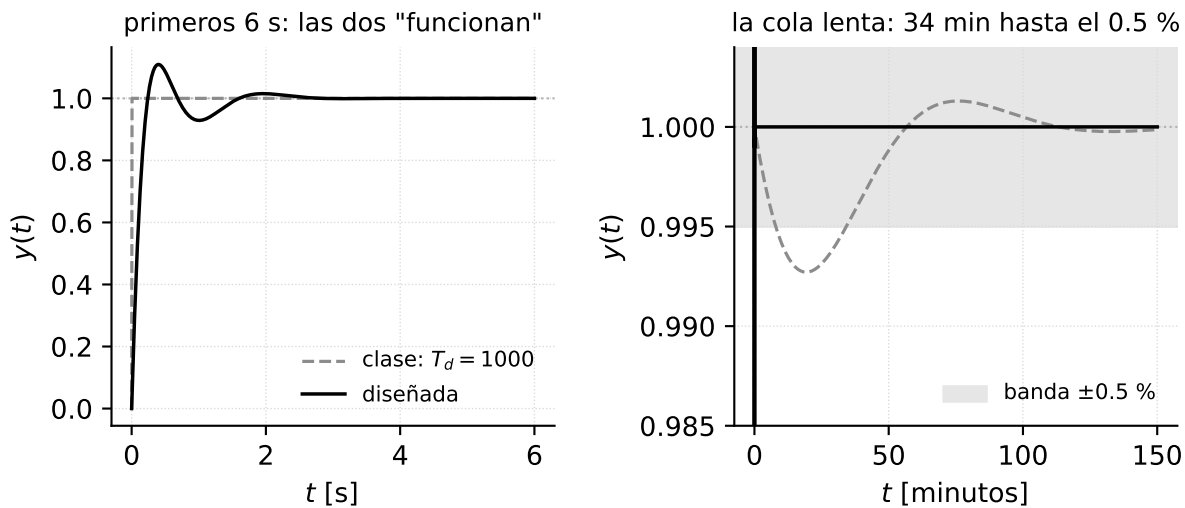


Figura 3: PID de clase contra uno diseñado

Problema 1 — la cola lenta. El par de polos en -0.000507 tiene una constante de tiempo de 1973 s. No se ve en la escala de segundos porque su amplitud es chica, pero está: la salida nunca se sale de la banda del 2%, y sin embargo tarda **34 minutos** en meterse dentro del 0.5% y una hora y media dentro del 0.1%. La culpa es de $T_i = 900$: con la integral dividida por 900, la acción integral es prácticamente nula y el error residual se corrige a paso de tortuga.

Problema 2 — el derivativo, que es el grave. $K_d = 386\,000$ significa que el controlador multiplica por 386 000 la *pendiente* de la señal de error. Con una medida real —que siempre tiene ruido— eso es inviable. Midiendo la transferencia del ruido de medida a la señal de control, $|U/N|$, a 100 rad/s:

Sintonía	K_d	$ U/N $ a 100 rad/s
clase	386 000	9990
diseñada (abajo)	7.5	749

Un ruido de 1 mV se convierte en 10 V de señal de control. El actuador pasaría el día castañeteando.

Una sintonía que sí lo es. Ubicando los cuatro polos de lazo cerrado con $\zeta \geq 0.65$:

```
Gc = ct.tf([7.5, 22, 59], [1, 0])      # Kd=7.5, Kp=22, Ki=59
T = ct.feedback(Gc*G, 1)
# polos: -2.68+-2.90j, -2.57+-2.18j      Mp = 10.9%, ts(2%) = 1.43 s
```

En la forma clásica del cuaderno son $K = 22$, $T_i = 0.373$, $T_d = 0.341$ — tres números del mismo orden, que es lo que uno espera ver. Contra los 34 minutos que tarda la de clase en llegar al 0.5 %, esta se asienta dentro del 2 % en **1.43 s**.

El derivativo filtrado, que es como se implementa de verdad. Un término $T_d s$ ideal amplifica el ruido sin límite, porque su ganancia crece con la frecuencia para siempre. En la práctica se filtra:

$$T_d s \rightarrow \frac{T_d s}{1 + \frac{T_d}{N} s} \quad N \approx 5-20$$

```
Td = 7.5/22
Gc_f = 22 + 59/s + ct.tf([7.5, 0], [Td/10, 1])      # N = 10
```

	$ U/N $ máximo	M_p	t_s (2%)
derivativo ideal	75 000	10.9 %	1.43 s
filtrado, $N = 10$	242	17.5 %	1.36 s

El filtro baja la amplificación de ruido **300 veces** y cuesta 7 puntos de sobrepaso. Es un cambio que casi siempre conviene, y por eso ningún PID comercial trae la derivada sin filtrar.

Un descubrimiento de paso: Routh sobre esta planta. Con control proporcional solo, el polinomio característico es

$$s^3 + 3s^2 + (10 + K)s + (16 + 3K)$$

y la condición de Routh es $3(10 + K) > 16 + 3K$, o sea $30 + 3K > 16 + 3K$, que se reduce a **14 > 0**: **se cumple para todo K** . Esta planta no se puede desestabilizar subiendo la ganancia proporcional. Pero:

K	polos dominantes	ζ
1	$-0.456 \pm 2.98j$	0.151
10	$-0.269 \pm 4.31j$	0.062
386	$-0.017 \pm 19.9j$	0.0009

El amortiguamiento tiende a cero. **Routh dice “estable” y la respuesta oscila prácticamente para siempre.** Es el recordatorio de que el criterio de Routh contesta una pregunta de sí o no, no una de calidad: hace falta mirar dónde quedan los polos, no solo de qué lado del eje.

6.2. clase4.slx: el ruido y para qué sirve realmente la histéresis

El modelo de Simulink tiene un bloque **Relay** (que es un on-off con histéresis), un **Step** como referencia, un **Random Number** sumado a la medida y un **Manual Switch** para conectar o desconectar ese ruido. O sea: el experimento era **ver qué le hace el ruido a un control on-off**.

La sección anterior presentó la histéresis como una forma de que $u(t)$ no conmute todo el tiempo. Con ruido en la medida el argumento se vuelve mucho más fuerte, y es fácil de ver simulando:

```
def on_off(delta, sigma):
    for k in range(1, N):
        m = y[k-1] + rng.normal(0, sigma)           # la medida tiene ruido
        if m > SP + delta: u[k] = U_min
        elif m < SP - delta: u[k] = U_max
        else: u[k] = u[k-1]                         # <- la histéresis
        y[k] = a*y[k-1] + b*u[k-1]
```

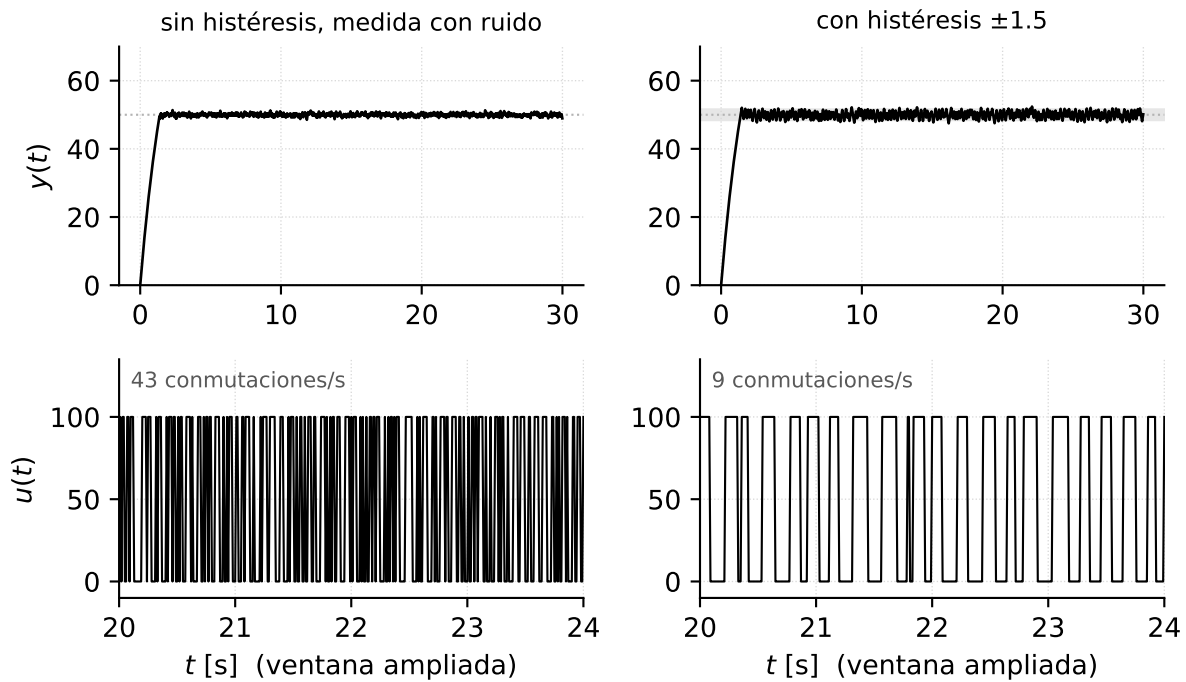


Figura 4: On-off con ruido, con y sin histéresis

	conmutaciones/s	rizado de y
sin histéresis, con ruido	43	2.8
con histéresis ± 1.5 , con ruido	9	4.9

El porqué: sin histéresis, la decisión se toma comparando contra un único umbral. Cuando la salida está *encima* de ese umbral —que es donde pasa la mayor parte del tiempo, porque es justo el punto de equilibrio— cualquier ruido de milivoltios hace cruzar el umbral hacia un lado y hacia el otro. El actuador conmute al ritmo del ruido, no al de la planta.

La histéresis rompe eso: una vez que conmutó, hace falta que la salida recorra **toda la banda** 2Δ para que vuelva a conmutar, y el ruido —que es chico comparado con Δ — ya no alcanza.

El precio, que hay que decirlo: el rizado casi se duplica (2.8 a 4.9). Esa es la relación de compromiso de todo control on-off:

$$\Delta \uparrow \implies \text{menos desgaste del actuador, más error}$$

Y explica por qué el termostato de una nevera tiene una banda de varios grados: no es imprecisión, es que el compresor no se puede arrancar cien veces por minuto.

7. Ejercicios propuestos

5.1 Con la planta $G = (s+3)/[(s+2)(s^2+s+8)]$ y control proporcional, graficar el lugar de las raíces (capítulo 12) y confirmar visualmente el resultado de Routh: las ramas nunca cruzan al semiplano derecho. ¿Hacia dónde se van cuando $K \rightarrow \infty$?

5.2 Tomar la sintonía diseñada ($K_p = 22$, $K_i = 59$, $K_d = 7.5$) y agregar ruido de medida de $\sigma = 0.01$. (a) Simular con derivada ideal y con derivada filtrada ($N = 10$). (b) Comparar el valor pico de $u(t)$ en los dos casos.

5.3 Para el lazo on-off, encontrar por simulación el valor de Δ que da exactamente 5 conmutaciones por segundo con $\sigma = 0.8$. ¿Cuánto rizado cuesta?

5.4 Un horno usa on-off con $\Delta = 2$ °C y el compresor aguanta 100 000 arranques. Si conmuta 3 veces por minuto, ¿cuántos meses de vida útil tiene? ¿Y si se baja Δ a 0.5 °C, sabiendo que las conmutaciones escalan aproximadamente como $1/\Delta$?

5.5 (*conceptual*) Los valores $T_i = 900$ y $T_d = 1000$ de `clase2.m` son casi con seguridad de tanteo. Proponer una forma rápida de detectar, **sin simular**, que una terna (K, T_i, T_d) no puede ser una sintonía razonable para una planta cuya dinámica está en el orden de 1 s.

7.1. Respuestas

5.1 Las tres ramas parten de los polos -2 y $-0.5 \pm 2.78j$. Una se va al cero finito en $s = -3$; las otras dos se van al infinito por las asíntotas, que con $n - m = 3 - 1 = 2$ están a $\pm 90^\circ$ — verticales. Y el centroide de las asíntotas cae justo en el origen:

$$\sigma_a = \frac{\sum \text{polos} - \sum \text{ceros}}{n - m} = \frac{(-2 - 0.5 - 0.5) - (-3)}{2} = 0$$

O sea que **la asíntota es el eje imaginario mismo**. Las ramas se le acercan indefinidamente sin llegar a cruzarlo: es el 14 > 0 de Routh dibujado, y la explicación geométrica de por qué $\zeta \rightarrow 0$ mientras el sistema sigue siendo, técnicamente, estable.

5.2 Con derivada ideal el pico de u crece linealmente con el ancho de banda del ruido; con $N = 10$ queda acotado por $K_d N / T_d = K_p N = 220$ veces la amplitud del ruido. El cociente entre los dos picos debe ser del orden de las 300 veces de la tabla.

5.3 Depende de la semilla, pero está alrededor de $\Delta \approx 2.5$, con un rizado del orden de 7 — o sea, bajar de 9 a 5 conmutaciones por segundo cuesta un 40 % más de rizado. El rendimiento decreciente es típico.

5.4 3 por minuto son $3 \times 60 \times 24 \times 30 = 129\,600$ al mes: **menos de un mes**. Bajando Δ a $0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ las conmutaciones se cuadruplican ($2/0.5 = 4$), así que la vida cae a **una semana**. Es la razón física por la que las bandas de histéresis industriales son anchas.

5.5 Comparar los tiempos con la escala de la planta. Si la dinámica está en el orden de 1 s, entonces T_i y T_d tienen que estar en ese mismo orden (décimas a unidades de segundo): T_i es el tiempo en que la acción integral iguala a la proporcional, y T_d el horizonte hacia adelante que extrapola la derivada. $T_d = 1000$ s quiere decir “predecir lo que va a pasar dentro de 17 minutos” en una planta que responde en un segundo, lo cual no tiene sentido físico. **Regla de bolsillo:** $T_d \sim \tau/8$ y $T_i \sim \tau/2$ como punto de partida, con τ la constante de tiempo dominante.